

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Práctica 2

Generación de Variables Aleatorias Continuas

CC2017 — Modelación y Simulación

Ciclo 2, 2026 · Sección 30

Pablo Daniel Barillas Moreno · Carné 22193

Semilla reproducible: 22193

https://github.com/DanielBarillasM/Practica-2_Daniel-Barillas_22193_Modelacion-y-Simulacion_Sec-30

1. Introducción

Este informe presenta la teoría, los algoritmos y los resultados reproducibles de los diez ejercicios. Cada enunciado se muestra también dentro de su página de Streamlit.

2. Desarrollo

Ejercicio 1 — Exponencial condicionada

Enunciado. Sea X exponencial con media 1. Genere eficientemente 1,000 valores condicionados a $X < 0.05$, estime $E[X | X < 0.05]$ y determine el valor exacto.

Solución. Se aplica transformación inversa: $X = -\ln(1 - U(1 - e^{-(0.05)}))$. La media exacta es 0.02479167535.

Ejercicio 2 — Método de composición

Enunciado. Explique cómo generar una variable con CDF $F(x) = \sum p_i F_i(x)$, con pesos no negativos que suman 1.

Solución. Se genera primero I con $P(I=i) = p_i$ y después X condicionado a $I=i$ usando F_i . La probabilidad total demuestra la mezcla.

Ejercicio 3 — Aplicaciones de composición

Enunciado. Utilice el Ejercicio 2 para proporcionar algoritmos para las distribuciones de los incisos (a), (b) y (c).

Solución. Las CDF potencia usan $X = U^{(1/i)}$. El inciso (b) mezcla una exponencial de tasa 2 con peso 1/3 y una uniforme(0,1) con peso 2/3.

Ejercicio 4 — Cartera de seguros

Enunciado. Con 1,000 asegurados, probabilidad de reclamación 0.05 y montos exponenciales de media \$800, estime $P(S > \$50,000)$.

Solución. N es binomial y, condicionado a $N=n$, S es $\text{Gamma}(n, 800)$. La referencia es 0.1070977013.

Ejercicio 5 — Normal por rechazo exponencial

Enunciado. Genere variables normales con el método de rechazo exponencial de tasa 1 del Ejemplo 5f.

Solución. Se acepta Y_1 si $Y_2 > (Y_1 - 1)^2/2$. El residual independiente se recicla y se obtienen aproximadamente 1.64 exponenciales y 1.32 cuadrados por normal.

Ejercicio 6 — Poisson homogéneo

Enunciado. Genere las primeras T unidades de tiempo de un proceso de Poisson con tasa λ .

Solución. Se acumulan tiempos entre llegadas $\text{Exp}(\lambda)$ hasta superar T ; $N(T)$ tiene distribución $\text{Poisson}(\lambda T)$.

Ejercicio 7 — Poisson no homogéneo

Enunciado. Genere por adelgazamiento el proceso con $\lambda(t) = 3 + 4/(t+1)$ en $[0, 10]$ y proponga una mejora.

Solución. El método base usa $M=7$. La mejora usa cotas locales $M_k = \lambda(k)$, reduciendo las propuestas esperadas de 70 a 41.7159.

Ejercicio 8 — Poisson bidimensional

Enunciado. Genere y grafique los puntos dentro de un círculo para $\lambda=1$ y $R=5$.

Solución. N es $\text{Poisson}(\lambda \pi R^2)$; para uniformidad espacial se usa $r=R\sqrt{U}$ y $\theta=2\pi V$.

Ejercicio 9 — Método polar

Enunciado. Explique el método polar, su utilidad frente a Box-Muller y desarrolle un ejemplo numérico.

Solución. Se aceptan pares con $S=V_1^2+V_2^2$ en $(0,1)$ y se multiplica por $\sqrt{-2 \ln(S)/S}$. La aceptación es $\pi/4$.

Ejercicio 10 — Poisson bidimensional: teoría

Enunciado. Defina el proceso, explique sus aplicaciones y desarrolle un ejemplo para $\lambda=1$ y $R=2$.

Solución. Para toda región A , $N(A)$ es $\text{Poisson}(\lambda|A|)$; los conteos de regiones disjuntas son independientes.

3. Resultados reproducibles

Corrida con semilla 22193 y parámetros predeterminados.

Ej.	Configuración	Resultado	Referencia
1	1,000 variables	Media 0.02490814	0.02479168
4	50,000 meses	P=10.6820%	10.7098%
5	10,000 normales	m=0.00842; s2=1.00642	m=0; var=1
6	lambda=2, T=10	27 eventos	20 esperados
7	T=10	25 global; 38 mejorado	39.5916 esperados
8	lambda=1, R=5	73 puntos	78.5398
9	10,000 normales	m=0.01346; s2=1.01633	m=0; var=1
10	lambda=1, R=2	10 puntos	12.5664

4. Auditoría contra instrucciones

La comprobación se efectuó contra los diez ejercicios y todos sus incisos del PDF de CC2017. No se encontró una rúbrica separada aplicable; la rúbrica localizada en Descargas corresponde a Construcción de Compiladores y no fue utilizada.

La auditoría incorporó los enunciados, optimizó el reciclaje exponencial del Ejercicio 5 y cubrió el extremo $U=0$ de la inversión Poisson espacial. Las 26 pruebas automatizadas y los diez formularios de Streamlit se ejecutaron sin excepciones.

5. Conclusión

La práctica responde teórica y programáticamente a todos los requisitos disponibles. La separación por carpetas, la semilla documentada y las pruebas permiten reproducir y mantener el trabajo.